Unidade 04 | Capítulo 02

Infraestrutura como Serviço (IaaS)

Prof.: Alberson Dantas



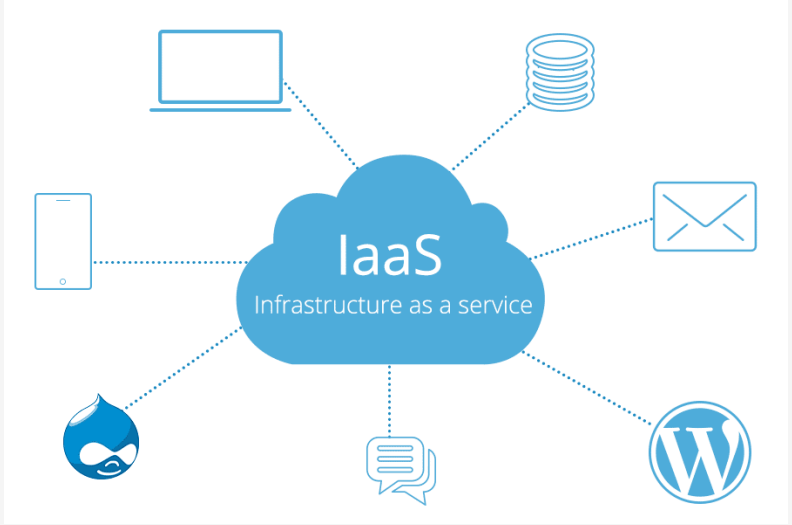


Sumário

- Definição de IaaS;
- Componentes típicos;
- Escalabilidade e elasticidade;
- Principais provedores;
- Casos de uso típicos.

O que é IaaS?

IaaS (Infrastructure as a Service) é um modelo de computação em nuvem que oferece infraestrutura de TI virtualizada sob demanda, acessível via internet. Em vez de comprar e manter servidores físicos, a empresa contrata recursos computacionais como serviço, pagando conforme o uso

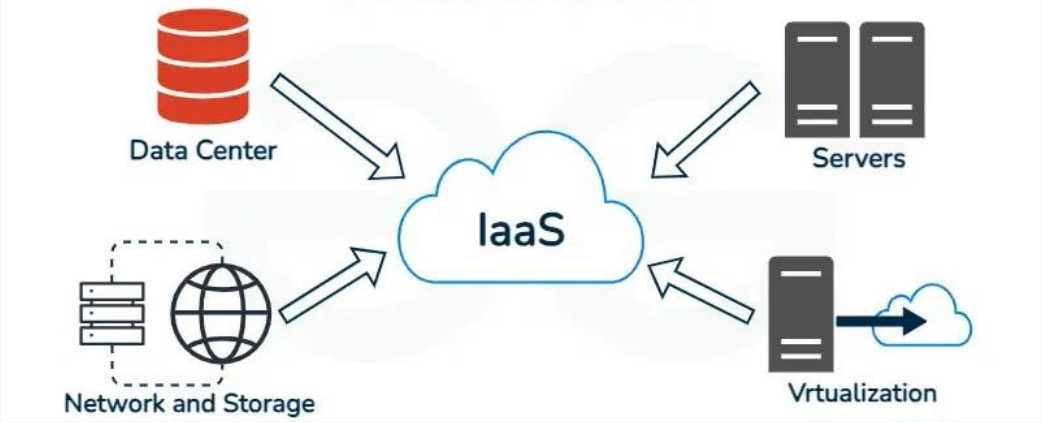


https://kinsta.com/pt/blog/iaas-vs-paas/

Componentes típicos do IaaS

O modelo IaaS fornece os blocos fundamentais da infraestrutura digital:

- Máquinas virtuais (VMs);
- Armazenamento;
- Rede virtual;
- Monitoramento e escalabilidade.

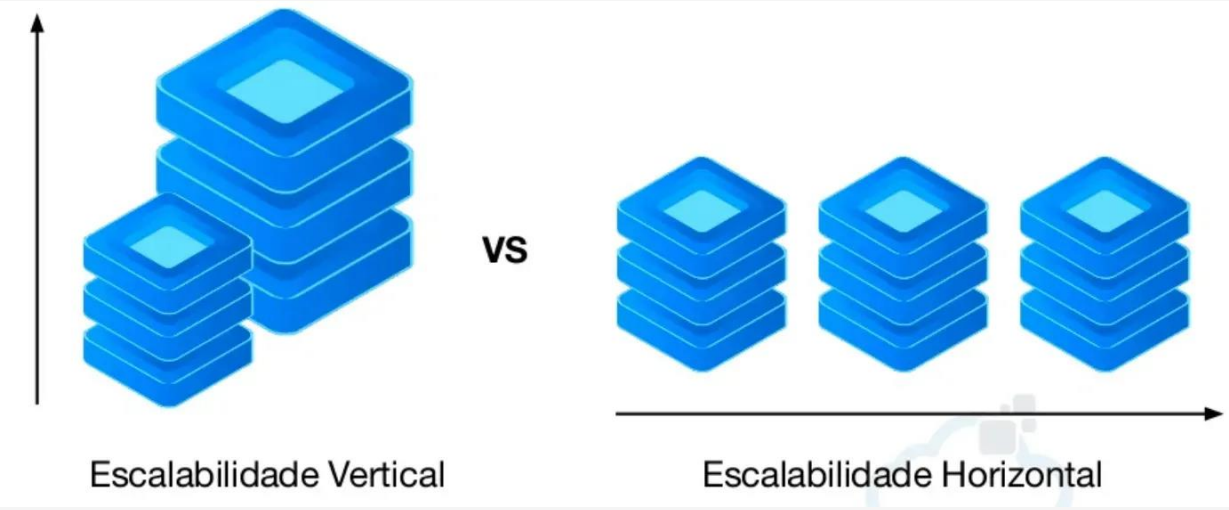


https://www.geeksforgeeks.org/cloud-computing/infrastructure-as-a-service-iaas/

Escalabilidade

Escalabilidade é a capacidade de um sistema de aumentar ou diminuir seus recursos computacionais para atender a diferentes volumes de trabalho.

- Vertical (scale-up);
- Horizontal (scale-out).



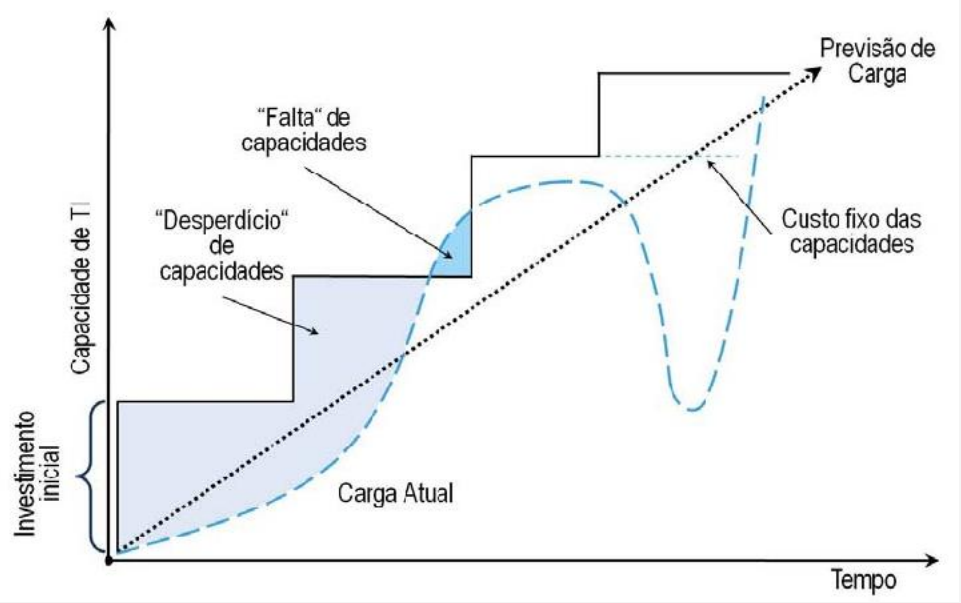
https://saveincloud.com/pt/blog/virtuozzo-cloud-pt/ambiente-cloud-com-escalabilidade/

Elasticidade

Elasticidade é a capacidade de ajustar automaticamente os recursos computacionais com base na demanda em tempo real.

Como funciona no IaaS?

- Plataformas como AWS permitem configurar regras de auto scale;
- O sistema monitora métricas e cria ou remove instâncias automaticamente.



https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Alocacao-de-recursos-previsao-investimento-e-elasticidade-Fonte-Coelho-2010_fig1_301298378

Principais Provedores de IaaS

AWS – Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud):

- Permite criar e configurar instâncias de máquinas virtuais com diversos sistemas operacionais;
- Oferece tipos de instância otimizados para memória, CPU, armazenamento ou GPU;
- Integra com serviços como S3 (armazenamento), VPC (rede), CloudWatch (monitoramento);
- Suporte a auto scale, balanceamento de carga e snapshots.



https://www.dio.me/articles/servico-aws-amazon-ec2-a-fundacao-da-computacao-em-nuvem

Principais Provedores de IaaS

Microsoft Azure – Azure Virtual Machines:

- Criação de VMs com Windows, Linux e imagens personalizadas;
- Suporte a escalabilidade automática com VM Scale Sets;
- Integração com Azure Storage, Azure Monitor e Azure Defender;
- Permite alta disponibilidade e replicação geográfica.



https://meriemterki.medium.com/learn-microsoft-azure-by-doing-how-to-create-your-first-virtual-machine-bd342b8a77

Principais Provedores de IaaS

Google Cloud – Compute Engine (GCE):

- Instâncias personalizáveis com diferentes configurações de CPU, RAM e disco;
- Suporte a instâncias preemptivas (baixo custo para cargas temporárias);
- Integração com Cloud Storage, VPC, Stackdriver (monitoramento);
- Foco em desempenho e eficiência de custo.



https://k21academy.com/google-cloud/google-compute-engine/

Casos de Uso Típicos do IaaS

Hospedagem de sites e aplicações:

- Empresas criam servidores web em VMs para hospedar sites, APIs e sistemas internos;
- Permite configurar ambiente com Apache, Nginx, Node.js, etc;
- Ideal para aplicações que exigem controle sobre o ambiente de execução.



https://www.hostgator.com.br/blog/o-que-e-uma-hospedagem-de-site/

Casos de Uso Típicos do IaaS

Ambientes de desenvolvimento e teste:

- Equipes de TI criam VMs para testar novas versões de software;
- Possibilidade de criar e destruir ambientes rapidamente;
- Reduz custos com infraestrutura física para testes.



https://www2.decom.ufop.br/terralab/automacao-de-testes-para-iniciantes-configurando-os-ambientes-de-desenvolvimento-e-teste-em-dispositivos-android/

Casos de Uso Típicos do IaaS

Processamento de dados em larga escala:

- Utilizado para análise de big data, machine learning e simulações científicas;
- VMs com alto poder de processamento e memória;
- Integração com ferramentas como Hadoop, Spark, TensorFlow.



https://www.ispblog.com.br/2017/11/24/o-que-e-um-data-center/

Casos de Uso Típicos do IaaS

Recuperação de desastres:

- Empresas mantêm ambientes replicados na nuvem para ativação em caso de falha local;
- Permite restaurar sistemas críticos em minutos;
- Garante continuidade operacional e resiliência.



https://www.valuehost.com.br/blog/disaster-recovery/

Casos de Uso Típicos do IaaS

Outros usos:

- Servidores de jogos online;
- Infraestrutura para bancos de dados;
- Sistemas ERP e CRM personalizados;
- Plataformas de ensino virtual.



Lista de Exercícios e Tarefas

Responda o Quiz do Capítulo.

Desenvolva as questões da TAREFA 13 - Infraestrutura como Serviço (IaaS)

CAPACITA iRede

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

RESIDÊNCIA EM TIC 20



EXECUTOR

iRede
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

INICIATIVA

MCTI FUTURO

COORDENADORA PPI

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.